

ISPIT IZ PREDMETA PARALELNI SISTEMI

1. a) Koje faze u izvršenju instrukcija postoje kod
 - Scoreboard tehnike
 - Tomasulovog algoritmab) Koje aktivnosti se obavljaju u ISSUE fazi kod
 - Scoreboard tehnike
 - Tomasulovog algoritma
2. Kako se može obaviti maskiranje procesnih elemenata u SIMD?
3. Objasniti arbitražu na magistrali koja se zasniva na deljivim zahtevima i lančanom zahvatanju.
4. 32 PE povezana su hiperkub višestepenom sprežnom mrežom.
 - a. Koliko stepena ima mreža i koliko komutacionih elemenata?
 - b. Iz PEa sa adresom 21 potrebno je poslati poruku PE-ovim sa adresama 9, 13, 25 i 29. Da li je moguće obaviti emisiju? Ako jeste kako izgleda zaglavlje koje se dodaje poruci?
5. Mnoge zavisnosti u program mogu biti eliminisane preuredjenjem koda. Zadana je sledeća petlja:

```
    for ( i = 0; i < N; ++ i )  
    {  
S1 :   a [ i ] = b [ i ] + C;  
S2 :   d [ i ] = a [ i ] + E;  
    }
```

Da li je korektno izvršiti preuredjenje ove petlje na sledeci nacin (obavezno obrazložiti odgovor)

```
    d [ 0 ] = a [ 0 ] + E;  
    for ( i = 1; i < N; ++ i )  
    {  
S1 :   a [ i -1 ] = b [ i -1 ] + C;  
S2 :   d [ i ] = a [ i ] + E;  
    }  
    a [ n ] = b [ n ] + C;
```

6. Multiprocesorski sistem se sastoji od 3 procesora. Svaki procesor ima svoju keš memoriju. Prikazati kako se vrši promena bitova stanja u keš memorijama procesora i u direktorijumu glavne memorije ako se za održavanje keš koherencije koriste ograničeni adresari a maksimalni broj jednovremenih kopija je 2. Procesori pristupaju deljivoj promenljivoj X. Akcije procesora navedene su u prvoj koloni tabele. Popuniti ostale ćelije tabele.

Akcija procesora	Direktorijum u GM	Bitovi stanja u P1	Bitovi stanja u P2	Bitovi stanja u P3
P1 čita X				
P3 čita X				
P3 upisuje u X				
P1 čita X				
P2 čita X				

7. Šta je pogrešno u sledećem OpenMP kodu (obavezno obrazložiti odgovor):

```
void ccode (int n)
{
    #pragma omp parallel
    {
        #pragma omp critical
        {
            work1();
            #pragma omp barrier
            work2();
        }
    }
}
```

8. Sledeći OpenMP program se izvršava na 4-jezgarnom procesoru. Koliko se ubranje može postići za veliko N? Vreme potrebno za testiranje u if naredbi zanemariti. Usvojiti da ostale operacije traju 1 vremensku jedinicu.

```
float total = 0.0;
#pragma omp parallel for
for (int i=0; i<N; i++) {
    if (i % 16 < 8) // usvojiti da testiranje zahteva 0 operacija
        out[i] = 1 * in[i]; // 1 op
    else
        out[i] = 2 + in[i]; // 1 op
}
for (int i=0; i<N; i++)
    total += out[i]; // 1 op
```